

Enseignement de la formation GEII							
ELECTRICITE GENERALE		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Lois de l'électrocinétique (régimes continu/variable, Fresnel, dipôles R L C, associations serie //, Puissance, Energie)	TP + simulation PSIM	*					
Mesures et relevés (Voltmètre et ampèremètre AC/DC/TRMS, wattmètre ~ et pince wattmétrique 3 ~, oscilloscope analogique et numérique)	TP	*					
Les réseaux Basses Tensions (~, 3~, P, Q, S, cos fi, Fp, charges R, L, C , couplage étoile/triangle, impédances complexes)	Mesure en triphasé + simulation PSIM, Matlab, Power Factory		*				
ELECTROTECHNIQUE		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Appareillage électrique (Protection - commande) Sectionneurs - Disjoncteurs - Contacteurs - Interrupteurs	See Electrical - Qelectrotech	*					
Sensibilisation aux dangers du courant électrique	Armoire électrique	*					
Distribution électrique domestique (Tableau + départs lumières PC) NF C 15 100	Schémas + Câblage	*					
Dimensionnement d'une installation photovoltaïque	Tableur	*					
Taches Habilitation (B1 - BR) NF C 18 510	Logiciel Habilec		*				
Conversion d'énergie électromécanique réservable - Machine à courant continu et Machines Asynchrones	TP Mise en oeuvre machines 3kW			*			
Machines sans balais - moteur pas à pas	Lexium Schneider - Driver moteur pas à pas						
Conversion énergie - Structure convertisseur électronique de puissance (redresseur - hacheur - onduleur)				EME			
Variateurs vitesse moteurs à courant continu et MAS	Pilotage logiciel Leroy Sommer			EME			
Dimensionnement installation industrielle (SLT protection calcul Icc choix de section câbles) NF C 15 -105 Schémas de liaison à la terre (SLT)	Ecodial				*		
Retrofit d'une installation (Association Machine Variateur de vitesse)	Variateur Allen Bradley				*		
Etude d'une micro centrale hydraulique	Siemens TIA PORTAL - comptage d'énergie					*	
Composants d'Electronique de puissance (lecture DOC., repérage, tests et choix des composants)	TP (Diodes, Thyristors, transistors MOF, IGBT) + simulation PSIM					EME	
Réseaux électriques haute tension - Structure, lignes, écoulement, contrôle, qualité	PowerFactory					EME	
Energie éolienne : fonctionnement, parcs, évaluation d'investissements	TP maquette éolienne					EME	
Eclairagisme (lecture de plan, mesures, etude, schéma électrique, choix de matériel, normes EN 12464-1 et NF C 15-100)	Câblage + luxmètre + réglages + simulation DIALUX					EME	
Infrastructures de recharge de véhicules électriques (Normes - Dimensionnement - certification installateurs)	Configuration, vérification de borne et véhicule						EME

ELECTRONIQUE		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Compsants de base (Diodes - transistor- AOP)		*					
Fabrication d'une carte électronique	Percer - souder - tester	*					
Prise en main d'un logiciel de conception PCB	KICAD		*				
Filtres (ordre 1 et 2, passifs, actifs, diagrammes de bode, analyse spectrale)	TP + simulation PSIM		*				
Générateurs de signaux (à base d'AOP : carré, rectangle, triangle, MLI ; circuits spécialisé NE555)	TP		*				
Analyse spectrale	TP + simulation SPICE			*			
Échantillonnage	Cablâge + catre Arduino			*			
Conversions de signaux (CAN, CAN)	Cablâge + catre Arduino			*			
Capteurs et conditionneurs	Cablâge + catre Arduino			*			
Programmation LabVIEW et acquisition	Langage LabVIEW + cartes d'acquisition			*			
Oscillateurs sinusoïdaux	TP + simulation SPICE			*			
Boucle à verrouillage de phase (PLL)	TP			*			
Modulations analogiques (AM, FM)	TP + simulation SPICE			*			
Propagation des signaux	TP + simulation SPICE				*		
Modulations numériques (QAM, FSK, PSK), codage de source, codage de canal, occupation spectrale					*		
Structure des antennes					*		
Initiation traitement numérique du signal (échantillonnage et filtres simples)	STM32CubeIDE				ESE		
Compatibilité électromagnétique (CEM)	TP + simulation SPICE					*	
Physique des composants semi-conducteurs, faisceaux et connectique							*
Programmation de circuits logiques programmables	langage VHDL avec Quartus					*	
Réseaux multiplexés (CAN, LIN)	Canalyzer, LabVIEW					*	
Electronique Automobile						*	
Programmation de systèmes Android						*	

AUTOMATISMES RESEAUX		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Commande d'actionneurs (électronique analogique + relayage)	Circuit électronique + câblage contacteurs	*					
API - Entrées - Sorties - Langage LADDER + Blocs fonctions (compteurs - temporisateurs)	CodeSys WAGO	*					
Constituants process (mise en oeuvre capteurs - etude schémas électriques)	inductif / photo-électriques - codeurs	*					
GRAFCET	CodeSys - WAGO		*				
Liaison RS232 - RS 485 environnement API - GEMMA - Langage ST	CodeSys - WAGO		*				
Rédaction dossier technique (mise oeuvre - dimensionnement - schémas électriques -programme API)	See Electrical - Qelectrotech					*	
Création Interface Homme Machine	CodeSys - Unitronics		*				
ROBOTIQUE (programmation robot - pangle et logiciel)	ABB IRB 1600 + RobotStudio					EME	
Sécurité machine (Normes ISO 12100, ISO 13849-1 et EN60-204)	Barrières immatérielle + relais securité					EME	
Domotique ; protocole KNX (schéma électrique, réseau, choix de matériel, programmation, câblage)	TP + ETS 5					EME	
Logique combinatoire (numération, tables de Karnaugh, circuits combintoires)	Câblage de circuits	*					
Logique séquentielle (bascules, compteurs, registres)	Câblage et programmation graphique Quartus		*				
Réseaux Locaux Industriels Bus Asi - Modbus RTU- Modbus TCP - Profibus - Profinet	Process - Convoyeur - Malaxeur Chauffage					*	
Retrofit de process industriels	Composants communicants (variateurs/PLC)				*		
INFORMATIQUE INDUSTRIELLE		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Initiation langage C	code::Blocks	*					
Initiation langage Python	python thonny	*	EME	ESE			
Microcontrôleur : prise en main	PIC18F45K80, compilateur CCS		*				
Microcontrôleur : gestion des interruptions / Timer	PIC18F45K80, compilateur CCS		*				
Microcontrôleur : conversion analogique / numérique	PIC18F45K80, compilateur CCS		*				
initiation bases de données	csv, json, sql					*	
systèmes embarqués communicants	Raspberry, esp, wifi, Lora					ESE	
initiation reconnaissance video	python opencv					ESE	

ASSERVISSEMENT - REGULATION		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Identifications des fonctions en transfert	Système DIDALB, Vitesse, position, niveau, débit, température				*		
Détermination des paramètres de correction PID	Système DIDALB, Vitesse, position, niveau, débit, température				*		
Optimisation du correcteur sur systèmes réels	Système DIDALB, Vitesse, position, niveau, débit, température				*		
Simulation sur SCILAB de correcteurs	Scilab				*		
Correction numérique d'un moteur CC	Scilab et ARDUINO				*		
TRANSMISSION NUMERIQUE		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Mise en oeuvre du protocole RS232	Micropython / Analyseur logique			*			
Etude et mise en oeuvre du protocole I2C	Micropython / Analyseur logique			*			
Etude et mise en oeuvre du protocole SPI	Micropython / Analyseur logique			*			
HYDROGENE		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Dimensionnement d'une installation photovoltaïque / hydrogène	Tableur, Matlab/Simulink	*	EME	ESE	EME		
Véhicule hybride hydrogène	Banc hybride MOTHYS, Matlab/Simulink						EME
MATHEMATIQUES / Outils de calcul		Période - option					
Contenu	Environnement logiciel /matériel	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Tracer des signaux	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima	*					
Fonctions par morceaux	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima	*	*				
Equations différentielles	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima	*	*				
Analyse harmonique	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima		*	*			
systèmes continus (Laplace)	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima		*	*			
systèmes échantillonnés (Transformée en z)	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima			*			
Probabilités/statistiques	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima					*	
Matrices/systèmes d'équations	Tableur, python, Matlab/simulink, wxmaxima					*	